



REDES DE COMPUTADORES

Cabeamento Estruturado -

Evolução das normas ANSI/TIA 568

- C e ANSI/TIA 568 - D)

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”
- A evolução das normas ANSI/TIA-568-C para a ANSI/TIA-568-D marcou uma reorganização e atualização dos padrões de cabeamento estruturado, introduzindo uma numeração mais lógica (como 568.0-D, 568.1-D) para abranger melhor os componentes de cobre (par trançado, coaxial), fibra óptica e cabeamento genérico, com o "D" refletindo a quarta revisão, focando em demandas modernas como PoE de alta potência e novas tecnologias, substituindo o modelo mais antigo da série "C" para garantir suporte a serviços futuros e longevidade da infraestrutura de rede
- ANSI/TIA-568-C (2009): Foi a grande revisão que sucedeu a série B, dividida em partes (C.0, C.1, C.2, C.3), estabelecendo requisitos para cabeamento genérico, edifícios comerciais, par trançado e fibra óptica.
- Transição para o "D": A revisão "D" (a quarta) inverteu os indicadores de parte e revisão para um formato mais consistente (ex: TIA-568.2-D), facilitando a identificação das partes e componentes

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”

Norma ANSI/TIA 568-C

- Esta divisão foi criada pela necessidade de haver uma norma comum para ser usada como referencia para um projeto de cabeamento **genérico** que não se enquadre na categoria de Edifício Comercial Típico, Residencial, Industrial ou Data Center

A série de normas ANSI/TIA-568-C:

- ANSI / TIA - 568 - C.0 – Cabeamento de telecomunicações genérico para as instalações do cliente
- ANSI / TIA - 568 - C.1 – Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais
- ANSI / TIA - 568 - C.2 – Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes
- ANSI / TIA - 568 - C.3 – Componentes de cabeamento em fibra ótica.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Norma ANSI/TIA 568-C.2 - Cabeamento de telecomunicações em par balanceado e componentes

ANSI/TIA 568 C.2

Padrão de Componentes e Cabeamento de Telecomunicações de Par Trançado Equilibrado

O padrão ANSI/TIA 568 C.2 foi escrito pela Telecommunications Industry Association e tem como objetivo eliminar mal-entendidos entre fabricantes e compradores, facilitar a intercambialidade e a melhoria do produto e ajudar o comprador a selecionar o produto adequado para suas necessidades. Esses documentos de padrões abrangem especificamente cabeamento e componentes de par trançado de 100Ω Categoria 3, Categoria 5e, Categoria 6 e Categoria 6A. O documento especifica critérios obrigatórios e consultivos. Os critérios obrigatórios especificam os requisitos mínimos aceitáveis que se aplicam à proteção, desempenho, administração e compatibilidade. Os critérios consultivos apresentam critérios que irão melhorar o desempenho do sistema de cabeamento.

Em geral

A seção geral especifica a compatibilidade com versões anteriores e a interoperabilidade do cabeamento. Isso significa que todos os cabos de versões mais recentes devem atender aos requisitos, suportar as transmissões e operar em um sistema com versões de cabo mais antigas. É importante observar que quando cabos ou equipamentos mais antigos são usados em um sistema com cabos mais novos, o desempenho será limitado ao componente mais lento do sistema. A seção geral também especifica as categorias de cabos reconhecidas e suas características de transmissão.

CATEGORIA DE CABO	CATEGORIA 3	CATEGORIA 5E	CATEGORIA 6	CATEGORIA 6A
Tipo de cabo	100Ω par trançado balanceado	100Ω par trançado balanceado	100Ω par trançado balanceado	100Ω par trançado balanceado
Característica de transmissão	1 a 16MHz	1 a 100MHz	1 a 250MHz	1 a 500MHz

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”

Norma ANSI/TIA 568-C.0



ANSI/TIA-568-C.0-2009
APPROVED: FEBRUARY 2, 2009

- Cabeamento de telecomunicações genérico para as instalações do cliente

ANNEX D (INFORMATIVE) APPLICATION SUPPORT INFORMATION

This annex is informative and not part of this Standard.

D.2 Balanced twisted-pair cabling supportable distances

Table 6 lists maximum supportable distances for applications using copper cabling. The table is based on the minimum performance requirements of specific balanced twisted-pair cabling established by ANSI/TIA/EIA-568-B.2. Applications are identified using both industry standard and common names.

Table 6 – Maximum supportable distances for balanced twisted-pair cabling applications

Application	Media	Distance m (ft)	Comments
Ethernet 10BASE-T	category 3, 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 100BASE-TX	category 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 1000BASE-T	category 5e, 6, 6A	100 (328)	
Ethernet 10GBASE-T	category 6A	100 (328)	

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

- A Norma 568 sofreu algumas revisões ao longo dos anos e recentemente possui partes definidas como “C” e partes como “D”

Principais Mudanças e Focos da Série D (e suas atualizações)

1. Cabeamento Genérico (568.0-D): Abrange os princípios gerais, suportando múltiplas tecnologias e fornecedores.
2. Cabeamento de Edifícios (568.1-D): Foca na infraestrutura física dentro de edifícios comerciais.
3. Par Trançado (568.2-D / 568.2-E): Inclui requisitos para cabos de cobre (UTP/STP) e componentes, com a versão .2-E adicionando especificações como desequilíbrio de resistência CC para cabos Cat5e, 6 e 6A, fundamental para PoE.
4. Fibra Óptica (568.3-D): Define padrões para componentes e sistemas de fibra óptica, essenciais para redes de alta velocidade.
5. Coaxial (568.4-D): Aborda sistemas de cabeamento coaxial de banda larga

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

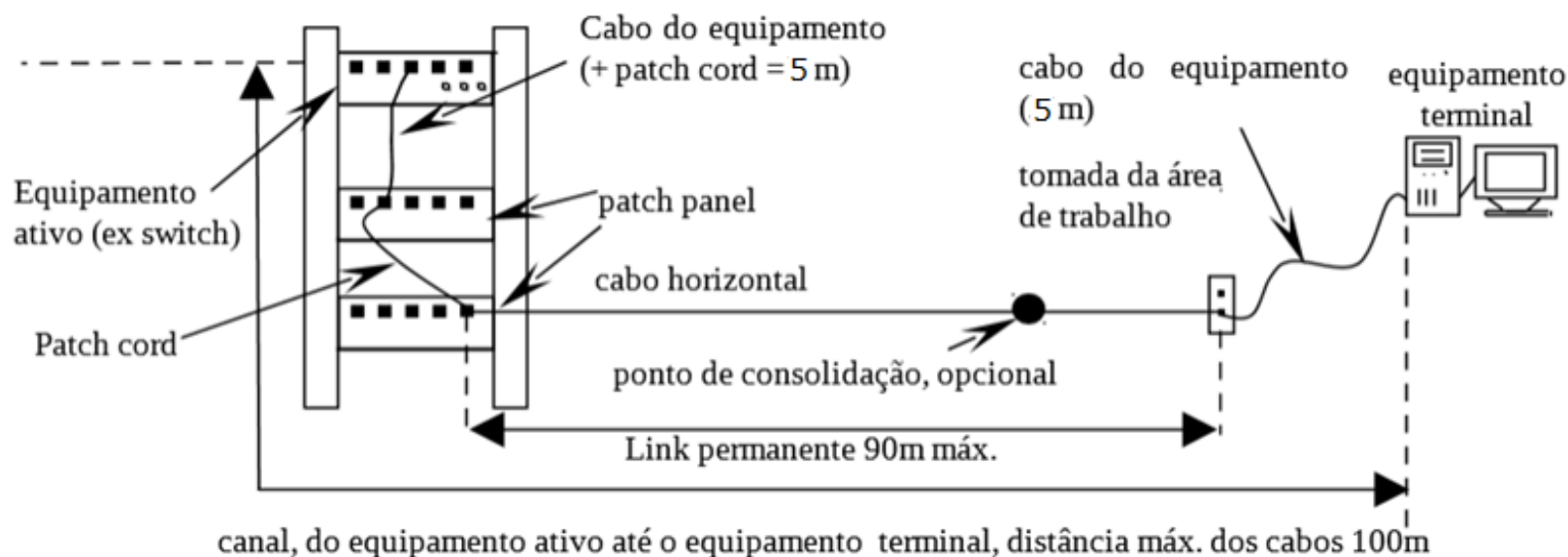
Principais pontos alterados foram:

➤ A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link

- Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma
- O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG
- Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)

Configuração MPTL

- Cabo horizontal é terminado diretamente com um RJ45 (macho), em campo, diretamente conectado ao dispositivo terminal
- Para equipamento fixos como forros
- Ex. Access Point wireless e câmeras de vigilância (CFTV)



Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

Principais pontos alterados foram:

- A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link
- **Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma**
- O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG
- Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)

Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma

- A Categoria 8 de cabeamento de par trançado era parte de um “adendo” à norma TIA-568-C.2
- Cat 8, testada até 2 GHz, utilização de Ethernet a 40 Gbps sobre um canal Cat.8 de até 30 metros, sendo um enlace permanente de 24 metros, mais dois patch cords de até 3m cada
- Para conexões entre equipamentos localizados na mesma fileira de racks de um data center, e permitirá a configuração MPTL para conexão direta ao servidor

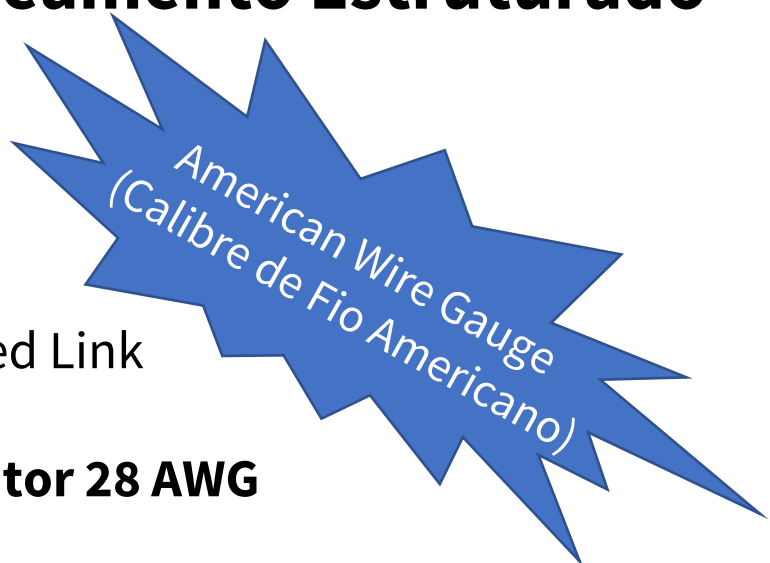
Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

Principais pontos alterados foram:

- A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link
- Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma
- **O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG**
- Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)



American Wire Gauge
(Calibre de Fio Americano)

O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG

- ANTES: 568-C - 22 a 26 AWG (bitola grossa) eram reconhecidos para utilização em patch cords
- Dificuldade para organização dos cabos e possíveis restrições ao fluxo de ar para a refrigeração de equipamentos ativos
- Exemplo, um canal com 10 metros em patch cords 28 AWG tendo um máximo de 92,5 m, sendo 82,5 m para o enlace permanente, em vez dos tradicionais 90m (maior atenuação de sinal e maior resistência à corrente elétrica)

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

Evolução da Norma ANSI/TIA 568

Norma ANSI/TIA-568.2-D

Principais pontos alterados foram:

- A adição da configuração MPTL – Modular Plug Terminated Link
- Incorporação da Categoria 8 ao corpo da norma
- O reconhecimento de patch cords com bitola de condutor 28 AWG (American Wire Gauge)

➤ **Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)**

Considerações ao suporte ao PoE (Power over Ethernet)

- Advento do PoE++ (PoE plus plus) ou 4PPoE (four pair PoE) com quase 100 W pelo switch, garantindo um mínimo de 71 W no dispositivo remoto
- Preocupação com os projetos e instalações de sistemas em par trançado para evitar anomalias na alimentação elétrica, como quedas excessivas de tensão e aumento exagerado da temperatura no feixe de cabos
- Boletim Técnico ANSI/TSB-184-A (Guidelines for Supporting Power Delivery Over Balanced Twisted-Pair Cabling)

